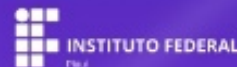


Certificamos que
CARLOS DELFINO CARVALHO PINHEIRO
CPF 762.057.896-04

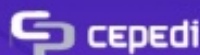
Concluiu com êxito a **Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados**, realizado no período de 10 de março de 2025 a 06 de março de 2026, com carga horária de 240 horas, realizado no âmbito do Projeto EmbarcaTech IFCE.

Fortaleza, 22 de maio de 2026

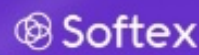
Executores:



Promoção:



Coordenação PPI:



Iniciativa:



Iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Softex no âmbito do Programa MCTI FUTURO. É um Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, conforme disposto no Art. 7º da Portaria MCTI Nº 5.275, de 5 de novembro de 2021. Este projeto é apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no âmbito do PPI-Softex, coordenado pela Softex e publicado no Projeto de Residência em TIC 37.

Capacitação Profissional em Sistemas Embarcados

Total do Curso: 240h

Unidade 1 - Microcontroladores Avançados

- 1.1 - Arquiteturas de microcontroladores
- 1.2 - Ambiente de Desenvolvimento de Software Embarcado
- 1.3 - Programação Concorrente

Unidade 2 - Comunicação em IoT

- 2.1 - Protocolos de Comunicação
- 2.2 - Aplicações com Microcontroladores

Unidade 3 - Redes de Sensores e Atuadores

- 3.1 - Desenvolvimento de sensores e atuadores para IoT

Unidade 4 - Segurança em IoT

- 4.1 - Conceitos de segurança
- 4.2 - Técnicas de segurança aplicadas a IoT

Unidade 5 – Software embarcado integrado a hardware

- 5.1 - Conceitos de SBC
- 5.2 - Aplicações de SBC com sensores e atuadores

Unidade 6 – Aprendizagem de Máquinas para Sistemas Embarcados

- 6.1 - Fundamentos de Aprendizagem de Máquina para Sistemas Embarcados
- 6.2 - Conceitos de Redes Neurais Profundas
- 6.3 - Princípios de Redes Neurais Convolucionais
- 6.4 - Aplicações em IoT

Unidade 7 - Projetos Práticos

- 7.1 - Desenvolvimento de um sistema IoT integrado

